Vorabklärungen Signaluntersuchungen

In diesem Dokument sollen die wichtigsten Erkenntnisse der Signaluntersuchung festgehalten werden. Diese Untersuchungen wurden als Vorabklärungen für das «Design eines generischen, einstellbaren Filters für die digitale Verarbeitung biologischer Signale»-Projekt des «BTE5512 Projektarbeit» durchgeführt.

Da in einem zum Einstieg erhaltenen Artikel [1] angeraten wurde, dass man die biologischen Signale untersucht, wurden einige Versuche und allgemeine Recherchen gemacht. Dazu wurden EKG [2] [3] und EEG-Daten aus dem Internet mittels eines Python skriptes «Auswertung EKG.ipynb» in Visual Studio code[2] untersucht. Die Hoffnung war Erkenntnisse über die notwendige Filterordnung, Abtastfrequenz und über die Eigenheiten der EKG und EEG-Signale zu gewinnen.

Die Untersuchungen mit dem Python-Skript werden nicht referenziert, daher wird auf ein offizieller Versionsverlauf verzichtet. Es sind ebenfalls nicht viele Kommentare im Pythonskript vorhanden, da es sich ebenfalls nicht um ein offizielles Dokument handelt. Dieses Dokument wird hauptsächlich erstellt, um das Vorgehen nachvollziehbar zu dokumentieren.

Es wurden wichtige Erkenntnisse aus der Literatur gewonnen, welche im Pflichtenheft über die jeweiligen Quellen referenziert werden. Sie werden der Vollständigkeit halber ebenfalls kurz hier zusammengefasst.

Es wurde eine Aussagekräftige Studie im Zusammenhang mit der Abtastfrequenz gefunden. Wie der Titel bereits verrät «Electrocardiogram Sampling Frequency Range Acceptable for Heart Rate Variability Analysis» [6] wird daran untersucht welche Abtastfrequenz notwendig ist damit eine EKG noch aussagekräftig ist.

Es wird darin angeraten eine **Abtastfrequenz von mindestens 500Hz** verwendet werden soll, da bei niedrigeren Abtastfrequenzen das EKG nicht gut abgebildet wird. Abbildung 1 veranschaulicht den Einfluss verschiedener Abtastfrequenzen auf ein EKG deutlich. Sehr gut kann man den unterschied an der Form der R-Zacke erkennen. 250Hz ist zwar noch gut, aber schnellfrequente Anomalien können nicht mehr zuverlässig erkannt werden.

Diese Erkenntnis deckt sich mit den verarbeiteten Daten, da dort Abtastfrequenzen von 1000 und 500Hz verwendet wurden. Es wird ebenfalls erwähnt, dass ein **Filter der Ordnung 12** [3] verwendet wurde. Die Idee für die Umsetzung ist es, dass man die maximale Filterordnung mittels eines Parameters festlegt. Das ein EKG gut mit einem Filter der Ordnung 12 verarbeitet werden kann, ist aber ein guter Anhaltspunkt.

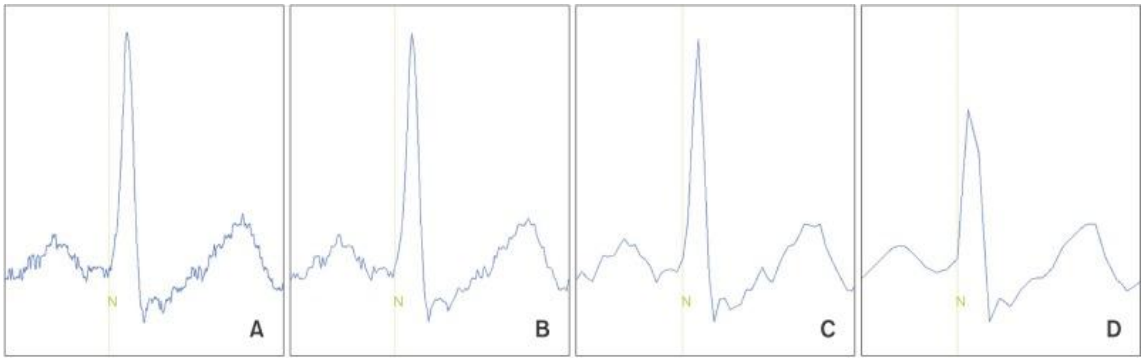


Abbildung 1: Bild aus dem Bericht zur notwendigen Abstastfrequenz von verschiedenen EKG (A) 1,000 Hz, (B) 250 Hz, (C) 100 Hz, and (D) 50 Hz[6]

Die wichtigsten Versuche werden kurz aufgezählt.

1. Zuerst wurden die EKG daten geplottet und Frequenzanalyse (FFT, Welch) gemacht.
2. Ein EEG-Signal wurde ebenfalls untersucht, da nicht definiert wurde, dass der Filter nur für EKG verwendet werden soll.
3. Ein gefiltertes EKG-Signal wurde mit einem rohen EKG-Signal verglichen. (Zeit und Frequenzbereich)
4. Danach wurde versucht herauszufinden, was für eine Einfluss Artefakte haben. Dazu wurden durch Störungen belastete Daten mit einem normalen EKG (als reines Signal angenommen) verglichen.
5. Da das normale EKG ebenfalls feine Störungen beinhalte wurden die durch Artefakte verunreinigten Daten mit einem generischen EKG-Signal verglichen.

Diese Untersuchungen haben keinen Durchbruch hervorgebracht. Das generische Signal wird aber wohl als Testsignal verwendet, da es in Python erzeugt werden kann.

In Abbildung 2 und Abbildung 3 wird das generische Signal mit den Artefakt belasteten EKG-Signalen verglichen.

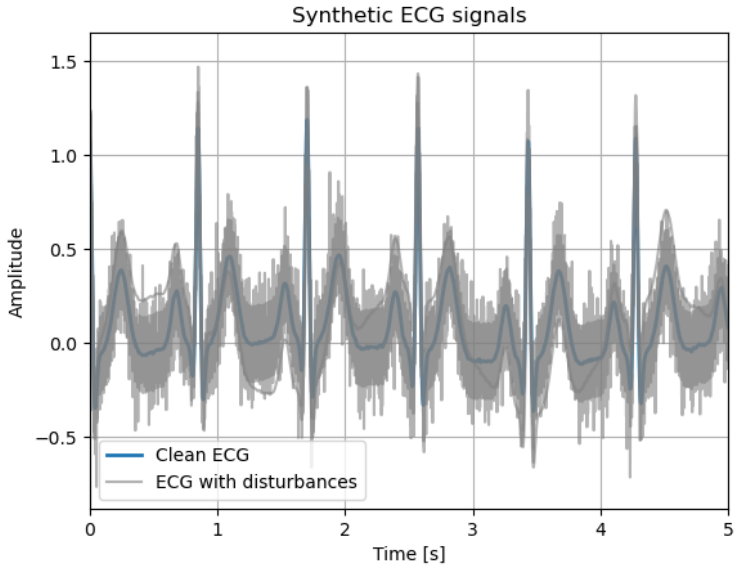


Abbildung 2: Generisches EKG Signal in blau und Artefakt belastete EKG-Signale in grau im Zeitbereich

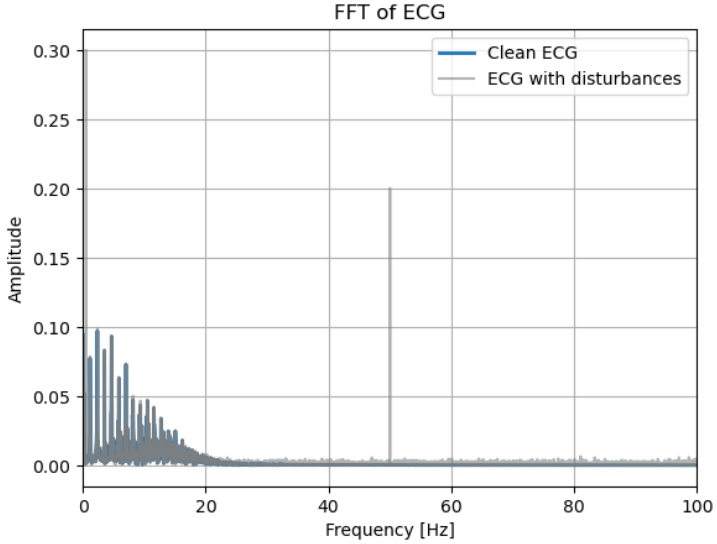


Abbildung 3:FFT des generisches EKG Signal in blau und Artefakt belastete EKG-Signale in grau

Literaturverzeichnis

Die Quellen sind im IEEE-Stil der Ingenieurstudiengänge BFH angegeben.

[1] D. Chicco, A.-I. Karaiskou und M. De Vos, „Ten quick tips for electrocardiogram (ECG) signal processing," PeerJ Computer Science, Bd. 10, Art. e2295, Sep. 2024 [Online]. Zugriff: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11419615/, 17. Okt. 2026.

[2] V. Ghibaudo et al., „Dataset to reproduce firgures for the paper 'A unifying method to study Respiratory Sinus Arrhythmia dynamics implemented in a new toolbox'," Zenodo, Datensatz, Version V1, Jun. 2023 [Online]. Zugriff: https://zenodo.org/records/8019849, 17. Okt. 2026.

[3] E. De Giovanni et al., „ECG in High Intensity Exercise Dataset," Zenodo, Datensatz, Version v1, Nov. 2021 [Online]. Zugriff: https://zenodo.org/records/5727800, 17. Okt. 2026.

[4] M. Lahijanian, M. J. Sedghizadeh und H. Aghajan, „Multisensory Gamma Entrainment," NEMAR, Datensatz, Version v1.0.0, Jun. 2026 [Online]. Zugriff: https://nemar.org/dataset/on003805, 17. Okt. 2026.

[5] Microsoft, „Visual Studio Code," [Webseite]. Zugriff: https://code.visualstudio.com/, 17. Okt. 2026.

[6] O. Kwon et al., „Electrocardiogram Sampling Frequency Range Acceptable for Heart Rate Variability Analysis," Healthcare Informatics Research, Bd. 24, Nr. 3, pp. 198–206, Jul. 2018 [Online]. Zugriff: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6085204/, 17. Okt. 2026.

Anhang

ChatGPT von OpenAI wurde für das Literaturverzeichnis verwendet. Für die Signalanalyse wurde ein altes Skript aus Digitale Signalverarbeitung wiederverwendet, welches mit ChatGPT angepasst wurde.